

Atividade – Análise Combinatória

Prof. / Atividade gerada por ChatGPT

Instruções: Marque a alternativa correta (A–E). Mostre cálculos quando necessário.

1. (Permutação simples) Quantas maneiras diferentes podemos organizar as letras da palavra **SOL**?

A) 3	D) 6
B) 4	
C) 5	E) 8

2. (Permutação simples) De quantas formas diferentes podemos organizar 4 pessoas em uma fila?

A) 8	D) 16
B) 10	
C) 12	E) 24

3. (Permutação com repetição) De quantas formas diferentes podemos organizar as letras da palavra **MAMA**?

A) 4	D) 12
B) 6	
C) 8	E) 24

4. (Arranjo simples) De 5 alunos, queremos escolher 2 para formar uma dupla em ordem (primeiro e segundo lugar). Quantos arranjos possíveis existem?

A) 10	D) 25
B) 15	
C) 20	E) 30

5. (Combinação simples) De 5 alunos, quantos grupos de 2 podemos formar sem importar a ordem?

A) 5	D) 15
B) 8	
C) 10	E) 20

6. (Conceito) Em qual tipo de situação a ordem não importa?
- A) Permutação
B) Arranjo
C) Combinação
D) Nenhuma
E) Todas
7. (Arranjo simples) Em uma corrida com 6 competidores, de quantas maneiras diferentes podemos ter os 3 primeiros colocados?
- A) 20
B) 60
C) 120
D) 240
E) 720
8. (Combinação) Uma professora vai escolher 3 representantes entre 6 alunos. Quantas escolhas diferentes ela pode fazer?
- A) 10
B) 15
C) 18
D) 20
E) 24
9. (Permutação circular) Em uma mesa redonda, 5 pessoas vão se sentar. Quantas disposições diferentes são possíveis?
- A) 24
B) 60
C) 120
D) 240
E) 720
10. (Situação prática – combinação) Uma equipe de esportes precisa escolher 2 jogadores entre 4 para representar o time em uma entrevista. Quantas duplas diferentes podem ser formadas?
- A) 4
B) 5
C) 6
D) 8
E) 12

Gabarito Comentado

1. **D) 6.** Permutação de 3 letras distintas: $3! = 6$.
2. **E) 24.** Permutação de 4 pessoas em fila: $4! = 24$.
3. **B) 6.** Permutação com repetição: palavra MAMA tem 4 letras com 2 M e 2 A.
Número de arranjos $= \frac{4!}{2!2!} = \frac{24}{4} = 6$.
4. **C) 20.** Arranjo $A_{5,2} = \frac{5!}{(5-2)!} = \frac{120}{6} = 20$.
5. **C) 10.** Combinação $C_{5,2} = \frac{5!}{2!3!} = 10$.
6. **C) Combinação.** A combinação é usada quando a ordem dos elementos *não importa*.
7. **C) 120.** Arranjo $A_{6,3} = \frac{6!}{(6-3)!} = \frac{720}{6} = 120$.
8. **D) 20.** Combinação $C_{6,3} = \frac{6!}{3!3!} = 20$.
9. **A) 24.** Permutação circular: $(n-1)! = (5-1)! = 4! = 24$.
10. **C) 6.** Combinação $C_{4,2} = \frac{4!}{2!2!} = 6$.

Boa sorte! Se quiser, posso gerar um PDF pronto para imprimir ou adaptar o estilo (fonte maior, espaço para resolução, incluir cabeçalho para nome/turma etc.).